

LensAdvisor — Formules utilisées

Version 2.0 — Alignement plateformes fabricants

LensAdvisor

2025

Table des matières

1	Rayon → Dioptries	1
2	Compensation au vertex	1
3	Profondeur sagittale	2
4	Sélection de la courbure de base	2
5	Score de compatibilité (heuristique)	2
6	Nouvelles règles — Version 2.0	3
6.1	Règles d'arrondi (Alcon FittingHub)	3
6.2	Équivalent sphérique pour les multifocaux (B+L / J&J)	3
6.3	Règles cylindre/torique pour multifocaux (J&J Simplifit)	4
6.4	Méthode LARS pour la dérive d'axe torique	4
7	Récapitulatif des modifications	4

1 Rayon → Dioptries

Formule standard (indice kératométrique ISO 18369-1, $n = 1,3375$) :

$$P = \frac{n - 1}{r}$$

r exprimé en mètres.

2 Compensation au vertex

Passage de la correction lunettes à la correction lentille (d = distance au vertex en mètres) :

$$F_{CL} = \frac{F_v}{1 - d \cdot F_v}$$

Appliquée indépendamment sur chaque méridien, uniquement si $|F| > 4$ D.

Référence : *Rabbetts*, Clinical Visual Optics, 4^e éd.

3 Profondeur sagittale

$$s = r - \sqrt{r^2 - \left(\frac{\varnothing}{2}\right)^2}$$

4 Sélection de la courbure de base

Règles empiriques classiques (Efron, *Contact Lens Practice*, 2018) :

Usage	Formule
Lentille souple standard	$BC = r_{\text{plat}} + 0,10 \text{ mm}$
Ortho-K initial	$BC = r_{\text{plat}} + 0,50 \text{ mm}$

5 Score de compatibilité (heuristique)

$$S = \underbrace{S_{\text{sph}}}_{\leq 40} + \underbrace{S_{\text{cyl}}}_{\leq 30} + \underbrace{S_{\text{BC}}}_{\leq 20} + \underbrace{S_{\text{add}}}_{\leq 10} \in [0, 100]$$

Composante	Calcul
S_{sph}	$40 \cdot \min\left(1, \frac{\text{marge}}{w/4}\right)$ — favorise les puissances au centre de la gamme
S_{cyl}	30 si lentille adaptée à l'astigmatisme ; 10 si astigmatisme < 1 D ignoré
S_{BC}	$20 \cdot \max\left(0, 1 - \frac{ \Delta BC }{0,5}\right)$
S_{add}	10 si version multifocale disponible et compatible

Les formules 1 à 4 sont du domaine public. Le score (5) est une heuristique propre au projet.

6 Nouvelles règles — Version 2.0

Les sections suivantes décrivent les modifications apportées pour aligner LensAdvisor sur les pratiques réelles des plateformes fabricants.

6.1 Règles d'arrondi (Alcon FittingHub)

Source : Alcon FittingHub Prescribing Guide, 2023.

@Fichier modifié : `controllers/optics_engine.py`

Les arrondis précédents utilisaient le *plus proche palier*. La version 2.0 adopte les conventions Alcon FittingHub :

@Paramètre	@Ancienne règle	@Nouvelle règle
Sphère	Plus proche $\times 0,25$ D	@Palier supérieur $\times 0,25$ D
Cylindre	Plus proche $\times 0,25$ D	@Moins de moins $\times 0,25$ D
Axe	Plus proche $\times 10$	$\leq 5 \rightarrow$ arrondi inférieur (0° remplacé par 180°)
Addition	Plus proche $\times 0,25$ D	@Palier supérieur $\times 0,25$ D

Détail arrondi sphère (et addition) :

$$x_{\uparrow} = \left\lceil \frac{x}{0,25} \right\rceil \times 0,25$$

Détail arrondi cylindre (vers zéro) :

$$C_{\text{arrondi}} = - \left\lfloor \frac{|C|}{0,25} \right\rfloor \times 0,25$$

Règle d'axe Alcon FittingHub : Soit $r = \text{axe} \bmod 10$.

$$\text{axe arrondi} = \begin{cases} \text{axe} - r & \text{si } r \leq 5 \\ \text{axe} + (10 - r) & \text{si } r > 5 \end{cases} \quad \text{puis } 0 \mapsto 180$$

6.2 Équivalent sphérique pour les multifocaux (B+L / J&J)

Sources :

B+L ULTRA for Presbyopia Fitting Guide (2022).

J&J Simplifit Multifocal Protocol (2023).

AFichiers modifiés : `optics_engine.py`, `matching_engine.py`

Pour les lentilles multifocales, la puissance de départ avant compensation au vertex est l'Aé-
quivalent sphérique (ES) :

$$ES = S + \frac{C}{2}$$

où S est la sphère et C le cylindre lunettes.

L'ES est calculé *avant* la compensation au vertex, puis soumis aux mêmes règles d'arrondi Alcon décrites en §6.1. Une méthode dédiée `compute_cl_refraction_multifocal()` a été ajoutée à `OpticsEngine`.

6.3 Règles cylindre/torique pour multifocaux (J&J Simplifit)

Source : J&J Simplifit Multifocal Protocol (2023); Gasson & Morris, *The Contact Lens Manual*, 4^e éd.

BFichier modifié : `controllers/matching_engine.py`

L'ancienne logique utilisait un seuil unique `ASTIG_THRESHOLD = 0.75 D`. La version 2.0 introduit trois paliers :

BAstigmatisme cornéen $ C $	BAadaptation recommandée
$ C \leq 0,75 D$	Multifocal Bsphérique (cylindre ignoré)
$1,00 \leq C \leq 1,25 D$	Multifocal Btorique (sans correction sphère)
$1,50 \leq C \leq 1,75 D$	Multifocal torique + -0,25 BD sur la sphère
$ C > 1,75 D$	Règles toriques standard (hors protocole multifocal)

La correction sphérique supplémentaire de $-0,25 D$ pour les astigmatismes élevés s'explique par la perte partielle de couverture cylindrique dans les designs multifocaux à vision simultanée : compenser sur la sphère optimise l'équilibre dioptrique global.

6.4 Méthode LARS pour la dérive d'axe torique

Source : Gasson A, Morris J. *The Contact Lens Manual*, 4^e éd. (2010), p. 195; *Contact Lens Spectrum* (J&J Vision, 2010).

CFichier modifié : `controllers/matching_engine.py`

La méthode CLARS (*Left Add, Right Subtract*) corrige l'axe prescrit en fonction de la rotation observée de la lentille d'essai torique.

Règle :

CLeft La lentille tourne vers la Cgauche ($\Delta > 0$) $\Rightarrow$ CAjouter Δ à l'axe prescrit.

CRight La lentille tourne vers la Cdroite ($\Delta < 0$) $\Rightarrow$ CSoustraire $|\Delta|$ de l'axe prescrit.

$$\text{Axe corrigé} = (\text{Axe prescrit} + \Delta) \bmod 180 \quad (0 \mapsto 180)$$

Convention : $\Delta > 0$ = rotation gauche (sens anti-horaire, vue praticien); $\Delta < 0$ = rotation droite (sens horaire).

Le champ `lars_corrected_axis` est exposé dans `LensCandidate` (valeur `None` tant qu'aucune dérive n'a été mesurée en essai).

7 Récapitulatif des modifications

CSection	CFichier(s)	CAlignement
Règles d'arrondi	<code>optics_engine.py</code>	Alcon FittingHub
Équivalent sphérique MF	<code>optics_engine.py</code> <code>matching_engine.py</code>	B+L, J&J
Cylindre multifocaux	<code>matching_engine.py</code>	J&J Simplifit
LARS (dérive d'axe)	<code>matching_engine.py</code>	J&J
<i>Fichiers inchangés : <code>lens_database.py</code>, <code>main_window.py</code></i>		

Ce logiciel est un outil d'aide à la décision destiné aux professionnels de santé qualifiés. Il ne remplace pas l'examen clinique ni le jugement de l'orthoptiste ou de l'ophtalmologiste. Toute prescription doit être validée par un praticien habilité.